

# Дифференциальные уравнения

## Определение

дифференциальным уравнением называется уравнение вида  $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$

## Примеры

$$x + y' = 0, y + y' = 0, xy + yy' = 0, x \ln y' = 2x + y''$$

## Определение

функция  $y = f(x)$  называется решением дифференциального уравнения, если при подстановке в уравнение получаем верное равенство. Общее решение содержит произвольные постоянные интегрирования, частное решение придаёт им конкретные значения.

---

## Уравнения 1 порядка с разделяющимися переменными

### Определение

уравнением 1 порядка с разделяющимися переменными называется уравнение вида  $y' = f(x)g(y)$  или  $M(x)N(y)dx + D(x)Q(y)dy = 0$ . Для решения необходимо собрать всё содержащее  $x$  по одну сторону, а  $y$  - по другую и проинтегрировать.

### Примеры

$$xy' - y = 0$$

$$x \frac{dy}{dx} - y = 0$$

$$x dy = y dx$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$$

1)

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln y = \ln x + C$$

$$y = e^{\ln Cx}$$

$$y = Cx$$

$$xydx + (x+1)dy$$

$$(x+1)dy = -xydx$$

$$\frac{dy}{y} = -\frac{x}{x+1}dx$$

2)

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{x}{x+1}dx$$

$$\ln y = -x + \ln(x+1) + C$$

$$y = C(x+1)e^{-x}$$

3)

Скорость распада пропорц. количеству вещества

$N(t)$  - количество вещества

$N'(t)$  - скорость изменения количества вещества

$$N'(t) = -\lambda N(t)$$

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt$$

$$\int \frac{dN}{N} = -\lambda \int dt$$

$$\ln N = -\lambda t + C$$

$$N = Ce^{-\lambda t}$$

$t = 0$  - начало отсчёта,  $N(0)$  - исходное

$$N_0 = Ce^{-\lambda 0} = C \implies C = N_0$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

## Линейное уравнение 1 порядка

### Определение

дифференциальное уравнение 1 порядка называется линейным, если оно алгебраически линейно относительно  $y$  и  $y'$  и может быть записано в виде  $y' + (x)y = (x)$ . Если  $(x) = 0$ , то уравнение называется однородным, если  $(x) \neq 0$ , то неоднородным.

### 2 способа решения

1. Метод вариации произвольной постоянной

Берём  $y' + (x)y = (x)$  - превращаем в однородное и решаем  $y' + (x)y = 0$

$$\frac{dy}{dx} = -(x)y \implies \frac{dy}{y} = -(x)dx \implies \ln y = -\int (x)dx + C$$

$$y = Ce^{-\int (x)dx} - \text{предполагаем, что } C = C(x)$$

$$y = C(x)e^{-\int (x)dx} - \text{подставляем в } y' + (x)y = (x)$$

$$y' = C'(x)e^{-\int (x)dx} + C(x)e^{-\int (x)dx}(-(x))$$

$$C'(x)e^{-\int (x)dx} - (x)C(x)e^{-\int (x)dx} + (x)C(x)e^{-\int (x)dx} = (x)$$

$$C'(x)e^{-\int (x)dx} = (x)$$

$$\frac{dC}{dx} = (x)e^{\int (x)dx}$$

$$dC = (x)e^{\int (x)dx}dx$$

$$\int dC = \int (x)e^{\int (x)dx}dx$$

$$C(x) = \int (x)e^{\int (x)dx}dx + C_1$$

$$y = (\int (x)e^{\int (x)dx}dx + C_1) \cdot e^{-\int (x)dx}$$

## 2. Метод Бернулли

$$y' + (x)y = (x), \quad y = \cdot, \quad y' = ' + '$$

$$' + ' + (x) = (x)$$

$$' + (' + (x)) = (x), \quad ' + (x) = 0$$

$$\frac{d}{dx} = -(x) \implies \frac{d}{dx} = -(x)dx \implies \ln = -\int (x)dx \implies = e^{-\int (x)dx}$$

$$' = (x) \implies \frac{d}{dx}e^{-\int (x)dx} = (x) \implies d = (x)e^{\int (x)dx}dx \implies = \int (x)e^{\int (x)dx}dx + C$$

$$y = (\int (x)e^{\int (x)dx}dx + C)e^{-\int (x)dx}$$

## Пример

$$y' + 2y = 4x, \quad (x) = 2, \quad (x) = 4x$$

$$\int (x)dx = \int 2dx = 2x$$

$$\int (x)e^{\int (x)dx}dx = \int 4xe^{2x}dx = \left|_{d=e^{2x}} \right|_{d=e^{2x}} = 4\left(\frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{2}\int e^{2x}dx\right) = 2xe^{2x} - e^{2x}$$

$$y = (2xe^{2x} - e^{2x} + C)e^{-2x} = 2x - 1 + Ce^{-2x}$$

## Уравнение Бернулли

### Определение

дифференциальное уравнение вида  $y' + (x)y = (x)y^n$  называется уравнением Бернулли.

2 способа решения

#### 1. Замена переменной

$z = y^{1-n}$  переводит уравнение Бернулли в линейное

## Пример

$$\begin{aligned}
xy' + y &= -xy^2 \mid : x \implies y' + \frac{1}{x}y = -y^2, \quad (x) = \frac{1}{x}, \quad (x) = -1, \quad n = 2 \\
z &= y^{1-n} = y^{-1} = \frac{1}{y} \quad y = \frac{1}{z}, \quad y' = -\frac{z'}{z^2} \\
-\frac{z'}{z^2}z + \frac{1}{xz} &= -\frac{1}{z^2} \\
z' - \frac{1}{x}z &= 1 \\
z &= \cdot, \quad z' = ' + ' \\
' + ' - \frac{1}{x} &= 1 \\
' + (' - \frac{1}{x}) &= 1 \quad ' - \frac{1}{x} = 0 \\
\frac{d}{dx} = \frac{1}{x} &\implies \frac{d}{d} = \frac{dx}{x} \implies = x \\
' = 1 &\implies 'x = 1 \implies \frac{d}{dx} = \frac{1}{x} \implies d = \frac{dx}{x} \implies = \ln x + C \\
z &= (\ln x + C)x \\
y &= \frac{1}{x \ln x + Cx}
\end{aligned}$$

## 2. Метод Бернулли

$$\begin{aligned}
y' + (x)y + (x)y^n &= y, \quad y' = ' + ' \\
' + ' + (x) &= (x)^{nn} \\
' + (' + (x)) &= (x)^{nn} \quad ' + (x) = 0 \\
\frac{d}{dx} = -(x) &\implies \frac{d}{d} = -(x)dx \implies \ln = -\int (x)dx \implies = e^{-\int (x)dx} \\
' = (x)^{nn} &\implies \frac{d}{dx} = (x)^{nn-1} \implies \frac{d}{n} = (x)^{n-1}dx \implies \int \frac{d}{n} = \int (x)^{n-1}dx \implies \\
\implies \frac{1-n}{1-n} &= \int (x)^{n-1}dx + C \implies = ((1-n) \int (x)(e^{-\int (x)dx})^{n-1}dx + C)^{\frac{1}{1-n}} \\
y &= ((1-n) \int (x)(e^{-\int (x)dx})^{n-1}dx + C)^{\frac{1}{1-n}} \cdot e^{-\int (x)dx}
\end{aligned}$$

## Пример

$$\begin{aligned}
y' + \frac{1}{x}y &= -y^2, \quad (x) = \frac{1}{x}, \quad (x) = -1, \quad n = 2 \\
\int (x)dx &= \int \frac{1}{x}dx = \ln x, \quad e^{-\int (x)dx} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x} \\
\int (x) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^{2-1}dx &= -\int \frac{1}{x}dx = -\ln x \\
y &= ((1-2)(-\ln x + C))^{\frac{1}{1-2}} \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln x + Cx}
\end{aligned}$$

## Дифференциальные уравнения высших порядков

Уравнения содержащие только старшую производную.

Имеет вид  $y^{(n)} = f(x)$ . Общее решение получается интегрированием  $n$  раз. И имеет  $n$  штук постоянных интегрирования  $C_1, C_2, \dots, C_n$

## Пример

Найти общее и частное решение

$$\begin{aligned}y'' &= \sin 3x, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = 1 \\y' &= -2 \cos 3x + C_1 \\y &= -\frac{2}{3} \sin 3x + C_1 x + C_2 - \text{общее решение} \\1 &= -2 \cos 0 + C_1 \implies C_1 = 3 \\3 &= -\frac{2}{3} \sin 0 + 3 \cdot 0 + C_2 \implies C_2 = 3 \\y &= -\frac{2}{3} \sin 3x + 3x + 3 - \text{частное решение}\end{aligned}$$

## Линейное уравнение высших порядков с постоянными коэффициентами

Имеет вид  $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + a_{n-2}y^{(n-2)} + \dots + a_1y' + a_0y = f(x)$  Если  $f(x) = 0$ , то уравнение называется однородным Если  $f(x) \neq 0$ , то уравнение называется неоднородным

Алгоритм решения:

1. записывают характеристическое уравнение (вместо  $y^n$  пишут  $x^n$ ,  $y^{(n-1)} \rightarrow x^{n-1}$  и т. д.) и находят его корни.
2. а) если корни действительные и различные  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , то решение дифференциального уравнения имеет вид  $y = C_1e^{x_1x} + C_2e^{x_2x} + \dots + C_ne^{x_nx}$  б) если  $x_1$  - корень кратности  $r$ , то есть  $x_1, x_1, x_1$  - раз,  $x_2, \dots, x_{n-r}$ , то решение имеет вид  $y = C_1e^{x_1x} + C_2xe^{x_1x} + C_3x^2e^{x_1x} + \dots + C_rx^{r-1}e^{x_1x} + C_{r+1}e^{x_2x} + \dots + C_{n-r}e^{x_{n-r}x}$
3. если  $z = \pm b$  комплексный корень, то  $z = \pm b$  тоже корень, тогда  $y = C_1e^x \cos bx + C_2e^x \sin bx$  Случаи могут перемешиваться.

## Примеры

- 1)  $y'' - 2y' - 3y = 0$  характеристическое:  $x^2 - 2x - 3 = 0$   $x = -1, x = 3$   $y = C_1e^{-x} + C_2e^{3x}$
- 2)  $y'' - 2y' + y = 0$  характеристическое:  $x^2 - 2x + 1 = 0$   $x = 1$   $y = C_1e^x + C_2xe^x$
- 3)  $y'' - 2y' + 2y = 0$  характеристическое:  $x^2 - 2x + 2 = 0$   $x = 1 \pm i$   $y = C_1e^x \cos x + C_2e^x \sin x$

---

Алгоритм решения неоднородных дифференциальных уравнений.

1. сначала решают однородное, его решение  $y_{\text{одн}}$
2. нужно найти какое либо частное решение неоднородного  $y_{\text{част}}$   $y_{\text{част}}$  подбирают из вида  $f(x)$ : а)  $f(x) = e^x(x)$ ,  $(x) \in \mathbb{R}x$ , тогда  $y_{\text{част}} = x^k e^x Q(x)$ ,  $Q(x) \in \mathbb{R}x$ ,  $\deg Q(x) = \deg(x)$   $Q(x)$  содержит неопределённые коэффициенты. Если  $\pm b$  - корень характеристического уравнения, то  $k$  - кратность этого корня. б)  $f(x) = e^x(\cos nx + b \sin nx)$ ,  $y_{\text{част}} = x^k e^x(A \cos nx + B \sin nx)$  Если  $\pm b$  - корень характеристического уравнения, то  $k$  - кратность этого корня.
3.  $y = y_{\text{одн}} + y_{\text{част}}$

## Примеры

$$\begin{aligned}
1) \quad y'' - y' + y &= 2x^2 - x + 3 \\
y'' - y' + y = 0 \quad x^2 - x + 3 &= 0 \quad x = 3 - \text{кратность } 2 \\
y_{\text{одн}} &= C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} \\
y_{\text{част}} &= x^k e^x Q(x) \quad f(x) = e^0(2x^2 - x + 3), \quad = 0 \text{ не корень} \implies k = 0 \\
y_{\text{част}} &= x^0 e^{0x} (Ax^2 + Bx + C) \quad y' = 2Ax + B \quad y'' = 2A \\
2A - (2Ax + B) + (Ax^2 + Bx + C) &= 2x^2 - x + 3 \\
2A - 12Ax - B + Ax^2 + Bx + C &= 2x^2 - x + 3 \\
Ax^2 + x(B - 12A) + 2A - B + C &= 2x^2 - x + 3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A &= 2 \\
B - 12A &= -1 \\
2A - B + C &= 3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A &= \frac{2}{2} \\
B &= \frac{2}{2} \\
C &= \frac{11}{2} \\
y_{\text{част}} &= \frac{2}{2}x^2 + \frac{2}{2}x + \frac{11}{2} \\
y &= C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + \frac{2}{2}x^2 + \frac{2}{2}x + \frac{11}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2) \quad y'' - y' + y &= \sin x \\
y'' - y' + y = 0 \quad x^2 - x + 3 &= 0 \quad x = 1, \quad x = \\
y_{\text{одн}} &= C_1 e^x + C_2 e^x \\
y_{\text{част}} &= x^k e^x (A \cos nx + B \sin nx) \quad f(x) = \sin x = e^x (\cos nx + b \sin nx) \\
= 0, \quad = 0, \quad b &= 1, \quad n = 1 \quad \text{не корень} \implies k = 0 \\
y_{\text{част}} &= x^0 e^{0x} (A \cos x + B \sin x) \quad y' = -A \sin x + B \cos x \quad y'' = -A \cos x - B \sin x \\
-A \cos x - B \sin x - (-A \sin x + B \cos x) + (A \cos x + B \sin x) &= \sin x \\
\cos x(-A - B + A) + \sin x(-B + A + B) &= \sin x \\
\cos x(A - B) + \sin x(A + B) &= \sin x \\
\begin{cases} A - B = 0 \\ A + B = 1 \end{cases} \\
\begin{cases} A = \frac{1}{4} \\ B = \frac{1}{4} \end{cases} \\
y_{\text{част}} &= \frac{1}{4} \cos x + \frac{1}{4} \sin x \\
y &= C_1 e^x + C_2 e^x + \frac{1}{4} \cos x + \frac{1}{4} \sin x
\end{aligned}$$